Lab Basdat

IF3140 - Sistem Basis Data

Praktikum 0

Review Basis Data Relasional dengan PostgreSQL

14 September 2026



Nama Praktikan

NIM Praktikan

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2026

Petunjuk

1. Praktikum ini bertujuan untuk membiasakan Anda dengan lingkungan DBMS PostgreSQL. PostgreSQL akan menjadi DBMS utama dalam rangkaian pembelajaran IF3140 Sistem Basis Data.
2. Setiap peserta kuliah **WAJIB** mengunduh, menginstal, menjalankan, dan mengerjakan praktikum ini pada server PostgreSQL pada perangkat masing masing.
3. Gunakan soal ini sebagai pembiasaan Anda dalam menggunakan PostgreSQL. Risiko tidak mengerjakan praktikum ini ditanggung oleh masing-masing. Soal praktikum akan memiliki tingkat kesulitan yang setara. Pengerjaan dengan batas waktu dapat menjadi opsi untuk berlatih.
4. Seluruh *keyword* yang ada diperbolehkan pada praktikum ini. Silahkan memilih *keyword* yang sesuai dengan kebutuhan soal.

Bioskop

film = (idfilm, namafilm, tahun, durasi, imdbrating)

film_has_genre = (idfilm, genre)

film_has_kemampuanfilm = (idfilm, kemampuan)

genre = (genre)

kemampuanfilm = (kemampuan)

kursi = (idkursi, idstudio)

pelanggan = (idpelanggan, namapelanggan)

pelangganonline = (idpelanggan, email, passwordhash)

studio = (idstudio, namastudio)

studio_has_kemampuanfilm = (idstudio, kemampuan)

reservasi = (idfilm, idstudio, waktumulai, idkursi, idpelanggan)

penayangan = (idfilm, idstudio, waktumulai)

penayangan_has_kemampuanfilm = (idfilm, idstudio, waktumulai, kemampuan)

Silahkan eksplorasi *primary key*, *foreign key*, dan properti lainnya langsung melalui basis data.

Bagian I. Operasi Dasar PostgreSQL

1. Nyalakan Server PostgreSQL

Jalankan file *docker* yang tersedia.

Command Terminal	`docker compose up`
SS Terminal dan Hasil	

2. Masuk ke PostgreSQL

Login ke PostgreSQL. Port yang digunakan adalah 5433, dengan **username praktikum dan password labdas**

Command Terminal	
SS Terminal dan Hasil	

3. Daftar Basis Data

Tampilkan daftar basis data yang ada.

Query	
SS Query dan Hasil	

4. Menuju Basis Data

Masuk ke basis data bioskop.

Query	

SS Query dan Hasil

5. Daftar Tabel

Tampilkan daftar tabel yang ada pada basis data bioskop.

Query	
SS Query dan Hasil	

6. Keyword EXPLAIN

Apa itu keyword EXPLAIN?

Jawab disini

Berikan satu contoh penggunaan keyword EXPLAIN. Lalu, jelaskan apa yang terjadi!

Query	
SS Query dan Hasil	
Penjelasan	

7. Properti \timing

Apa itu properti \timing?

Jawab disini

Berikan satu contoh penggunaan properti \timing. Lalu, jelaskan apa yang terjadi!

Query	
SS Query dan Hasil	
Penjelasan	

Bagian II. PostgreSQL DDL & DML

Kerjakan No 1-5 terlebih dahulu. Selanjutnya, kerjakan No 6-11 secara berurutan. Untuk seluruh soal, aktifkan \timing dan masukkan hasil perhitungan waktu dalam tangkapan layar.

1. Rekap Penjualan Tiket

Tampilkan berapa jumlah kursi yang direservasi per bulan, urutkan dari bulan yang memiliki reservasi kursi paling banyak.

Query	
SS Query dan Hasil	

2. Genre Film Terfavorit

Tampilkan genre terfavorit (ditunjukkan dengan penjualan tiket yang paling tinggi) dari seluruh film yang dirilis setelah tahun 1995. Berikan pula total jumlah tiket yang terjual

Query	
SS Query dan Hasil	

3. Studio Elite

Studio Elite didefinisikan sebagai studio yang memiliki kemampuan 3D, dan memiliki jumlah kursi lebih dari 150. Tampilkan id, nama, dan jumlah kursi dari seluruh Studio Elite yang ada.

Query	
SS Query dan Hasil	

4. Studio Jauh

Tampilkan id film yang ditayangkan di studio 10 hingga studio 19 pada bulan Januari hingga September tahun 2015 dan memiliki rating lebih dari 6.

Query	
SS Query dan Hasil	

5. Komunitas Marcus

Buatlah sebuah view bernama “marcus_movie” yang menampilkan judul film sebagai “Judul”, rating IMDB sebagai “Rating Film”, dan tahun rilis sebagai “Tahun” dari film-film yang pernah dilihat oleh pelanggan yang memiliki nama depan Marcus! Tunjukkan juga bahwa view berhasil dibuat!

Query Jawaban	
Query Testing	
SS Query Sebelum Manipulasi Menggunakan Query Testing	
SS Query Saat Manipulasi Menggunakan Query Jawaban	
SS Query Setelah Manipulasi Menggunakan Query Testing	

6. Populer di Genrenya

Satu film dapat memiliki lebih dari satu genre. Buatlah View dengan nama ‘above_avg_genre_penayangan’ yang menampilkan genre sebagai ‘nama_genre’ dan jumlah penayangannya sebagai ‘jumlah penayangan’ untuk genre film yang memiliki jumlah penayangan di atas rata-rata. Tampilkan hasil akhir viewnya!

Query Jawaban	
Query Testing	
SS Query Sebelum Manipulasi Menggunakan Query Testing	
SS Query Saat Manipulasi Menggunakan Query Jawaban	
SS Query Setelah Manipulasi Menggunakan Query Testing	

7. Tahun Baru Bersama Pacar

Veronica Doheny selalu membuat sebuah reservasi dengan pacarnya dengan menonton film yang tayang di tahun baru. Tetapi, mereka tidak akan menonton film yang memiliki rating dibawah 7. Namun, pada pada malam tahun baru, selalu saja terdapat bug sehingga transaksi yang ia lakukan tidak tercatat. Bantu pegawai untuk menambahkan pemesanan tiket pada tahun baru 2011. (Kerjakan hanya dengan 1 query saja, untuk letak kursi dibebaskan asalkan bersebelahan dengan asumsi seluruh kursi masih kosong)

Query Jawaban	
Query Testing	

SS Query Sebelum Manipulasi Menggunakan Query Testing
SS Query Saat Manipulasi Menggunakan Query Jawaban
SS Query Setelah Manipulasi Menggunakan Query Testing

8. *Rating Masking*

Pihak bioskop ingin memperbarui rating beberapa film berdasarkan jumlah penontonnya. Buatlah query untuk mengupdate rating film yang memiliki jumlah penonton diatas 500 dan rating lebih kecil dari 6.00 menjadi 6.00. Tunjukkan bahwa tidak ada lagi film yang memiliki penonton diatas 500 yang memiliki rating dibawah 6.00.

Query Jawaban	
Query Testing	
SS Query Sebelum Manipulasi Menggunakan Query Testing	
SS Query Saat Manipulasi Menggunakan Query Jawaban	
SS Query Setelah Manipulasi Menggunakan Query Testing	

9. SPG Studio

Buatlah sebuah tabel dengan nama SPG yang berisi id karyawan, id studio, id film yang sedang ditayangkan. Perhatikan kolom yang harus direferensikan ke table lain.

Query Jawaban	
Query Testing	
SS Query Sebelum Manipulasi Menggunakan Query Testing	
SS Query Saat Manipulasi Menggunakan Query Jawaban	
SS Query Setelah Manipulasi Menggunakan Query Testing	

10. Tally Counter

Setiap kali ada pelanggan melakukan reservasi, maka jumlah penonton film tersebut harus otomatis bertambah. Untuk itu:

1. Tambahkan kolom baru jumlahpenonton pada tabel film dengan nilai awal 0.
2. Buat trigger pada tabel reservasi yang akan menambahkan +1 pada kolom jumlah penonton di tabel film sesuai idfilm yang dipesan.

Query Case	`SELECT idfilm, namafilm, tahun, durasi, imdbrating, jumlahpenonton`
	`FROM film`
	`ORDER BY jumlahpenonton DESC;`

SS Query Case dan Hasil	
Query Jawaban	
SS Query Jawaban dan Hasil	
Query Testing	`INSERT INTO reservasi (idfilm, idstudio, waktumulai, idkursi, idpelanggan)` `VALUES (1, 1, '2025-10-01 19:00:00', 101, 1001);`
SS Query Case dan Hasil Setelah Query Testing	

11. Autofill

Buatlah trigger agar setiap kali ada data baru masuk ke tabel reservasi tanpa diisi kolom waktumulai, sistem akan secara otomatis mengisi kolom waktumulai sesuai jadwal dari tabel penayangan (berdasarkan idfilm dan idstudio).

Query Case	`SELECT * FROM reservasi;`
SS Query Case dan Hasil	
Query Jawaban	
SS Query Jawaban dan Hasil	
Query Testing	`INSERT INTO reservasi (idfilm, idstudio, idkursi, idpelanggan)`

	VALUES (1, 101, 5, 2001); SELECT * FROM reservasi WHERE idfilm=1 AND idstudio=101 AND idkursi=5 AND idpelanggan=2001; (id dapat diubah sesuai kebutuhan)
SS Query Case dan Hasil Setelah Query Testing	